Nama	Cahyo Fahma A
Kelas	Teknik Informatika – 1C
NIM	264107020267
No. Absen	08

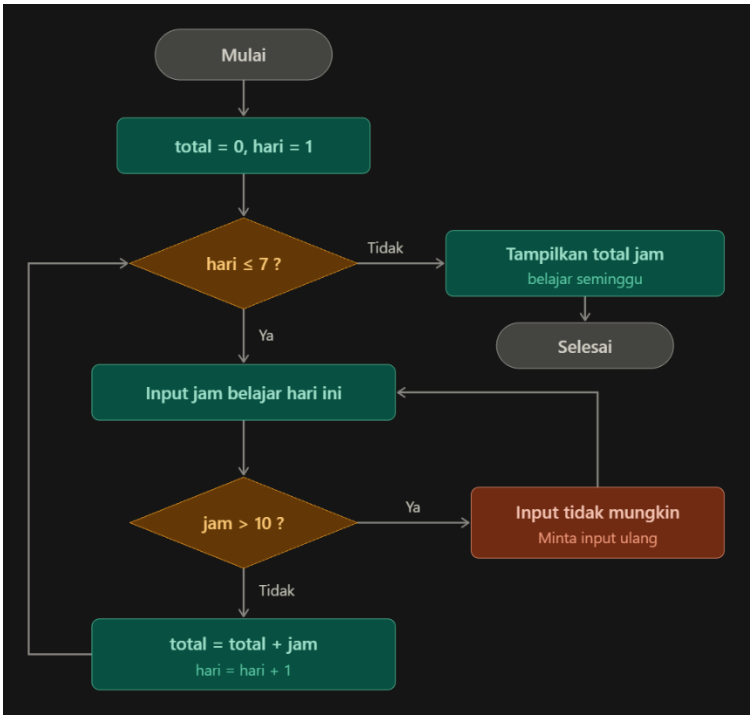
Perulangan 1

LATIHAN 1

Buatlah flowchart untuk melacak waktu belajar siswa di rumah. Setiap hari siswa memasukkan jumlah jam belajar harian mereka. Program harus menghitung dan menampilkan total jam belajar selama seminggu. Jika siswa belajar lebih dari 10 jam dalam sehari, program harus mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang, karena dianggap tidak mungkin.

Jawab :

Flowchart



Pseucode

```
Int totaljam = 0
FOR i FROM 1 TO 7 DO
    DO
       OUTPUT “Memasukan jam belajar hari ke-i”
    INPUT jam
    IF jam > 10 THEN
        OUTPUT “input tidak valid”
     AND IF
WHILE jam > 10
Total = total + jam
END FOR
OUTPUT total
```

Program

```java
import java.util.Scanner;

public class latihan1_08 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int totalJam = 0;

        for (int hari = 1; hari <= 7; hari++) {
            int jamBelajar;

            do {
                System.out.print("Masukkan jam belajar hari ke-" + hari + ": ");
                jamBelajar = sc.nextInt();

                if (jamBelajar > 10) {
                    System.out.println("Input tidak valid. Jam belajar tidak boleh lebih dari 10 jam dalam sehari.");
                    System.out.println("Silakan masukkan ulang.");
                }
            } while (jamBelajar > 10);

            totalJam += jamBelajar;
        }

        System.out.println("Total jam belajar selama seminggu: " + totalJam + " jam");
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 8   Output   Debug Console   Terminal   Ports

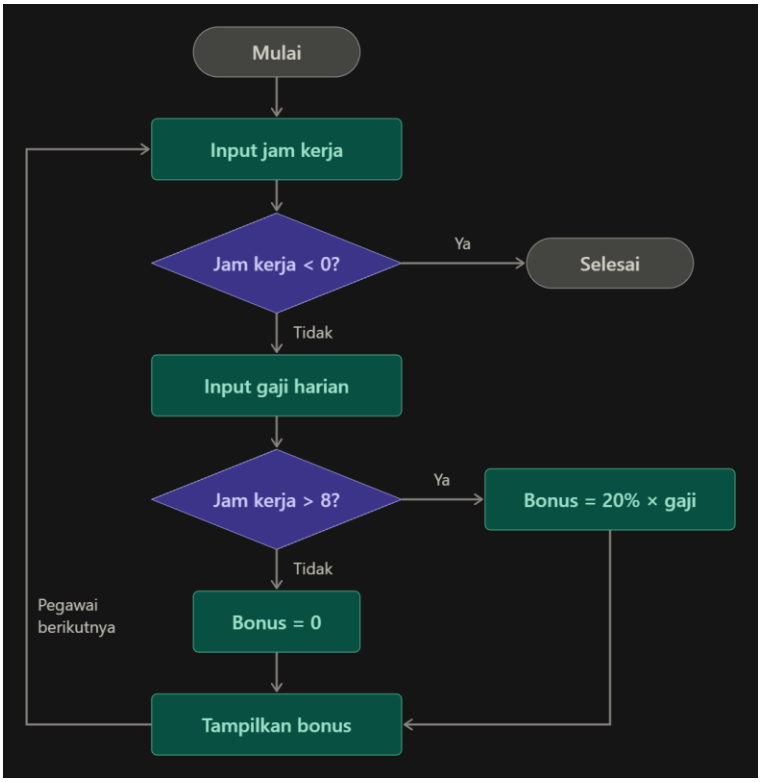
Masukkan jam belajar hari ke-1: 2
Masukkan jam belajar hari ke-2: 3
Masukkan jam belajar hari ke-3: 4
Masukkan jam belajar hari ke-4: 5
Masukkan jam belajar hari ke-5: 6
Masukkan jam belajar hari ke-6: 7
Masukkan jam belajar hari ke-7: 8
Total jam belajar selama seminggu: 35 jam
```

Latihan 2

Buatlah flowchart untuk menentukan bonus yang diterima pegawai perusahaan. Setiap pegawai yang bekerja lebih dari 8 jam per hari akan menerima bonus sebesar 20% dari gaji harian. Program akan meminta input jumlah jam kerja dan gaji harian pegawai, lalu menghitung bonusnya. Program akan berhenti jika pengguna memasukkan jam kerja negatif, dan pegawai tersebut tidak diproses.

Jawab :

Flowchart



Pseucode

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_9_12 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      double totalBonus = 0;
      double totalGaji = 0;

      System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk
berhenti): ");
      double jam = sc.nextDouble();

      while (jam >= 0) {
         if (jam == 0) {
            System.out.println("PERINGATAN: Jam kerja
tidak boleh 0! Silakan masukkan ulang.");
         } else {
            System.out.print("Masukkan gaji harian: ");
            double gaji = sc.nextDouble();

            double bonus = 0;
            if (jam > 8) {
               bonus = 0.20 * gaji;
            }

            double gajiDiterima = gaji + bonus;

            System.out.println("Bonus pegawai: Rp " +
bonus);
            System.out.println("Total gaji pegawai (gaji +
bonus): Rp " + gajiDiterima);

            totalBonus += bonus;
            totalGaji += gajiDiterima;
         }

         System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif
untuk berhenti): ");
         jam = sc.nextDouble();
      }

      System.out.println("Total bonus seluruh pegawai: Rp
" + totalBonus);
      System.out.println("Total gaji seluruh pegawai: Rp " +
totalGaji);
```

```
        sc.close();
    }
}
```

Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_08 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double totalBonus = 0;
        double totalGaji = 0;

        System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
        double jam = sc.nextDouble();

        while (jam >= 0) {
            if (jam == 0) {
                System.out.println("PERINGATAN: Jam kerja tidak boleh 0! Silakan masukkan ulang.");
            } else {
                System.out.print("Masukkan gaji harian: ");
                double gaji = sc.nextDouble();

                double bonus = 0;
                if (jam > 8) {
                    bonus = 0.20 * gaji;
                }

                double gajiDiterima = gaji + bonus;

                System.out.println("Bonus pegawai: Rp " + bonus);
                System.out.println("Total gaji pegawai (gaji + bonus): Rp " + gajiDiterima);

                totalBonus += bonus;
                totalGaji += gajiDiterima;
            }

            System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
            jam = sc.nextDouble();
        }

        System.out.println("Total bonus seluruh pegawai: Rp " + totalBonus);
        System.out.println("Total gaji seluruh pegawai: Rp " + totalGaji);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): 5
Masukkan gaji harian: 100000
Bonus pegawai: Rp 0.0
Total gaji pegawai (gaji + bonus): Rp 100000.0
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): 12
Masukkan gaji harian: 100000
Bonus pegawai: Rp 20000.0
Total gaji pegawai (gaji + bonus): Rp 120000.0
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): -1
Total bonus seluruh pegawai: Rp 20000.0
Total gaji seluruh pegawai: Rp 220000.0
```